

说明书摘要

本发明公开了一种基于逻辑标签的链元自动切分方法，涉及文本处理与权益计量技术领域，旨在解决现有文本思想单元拆分无统一标准、不贴合思想表达、无法适配计量需求的技术问题。所述链元为一个标准的最小语义思想单元，等同于一个最大的语义单元、一个标准的主谓宾定状补结构、一个最小的语玄时体关连生；其中，语玄时体关连生依据语玄论句法界定，该句法涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”七大核心要素，明确链元的构成逻辑，确保本领域技术人员可清晰理解并实施。本方法基于 33 种逻辑标签（6 大类）及句一段一篇三级逻辑提纲，通过文本预处理、逻辑标签匹配、链元边界判定、层级关联与校验、结果输出五个步骤，实现文本中链元的标准化、精准化自动拆分，确保每个链元对应一个独立思想。本发明无需复杂语义解析，降低技术实现难度，适配不同体裁、不同质量等级的文本，拆分结果可直接对接链元计量与双轨同轴计价模式，形成技术闭环，同时适配 CC BY-NC-ND 4.0 开源协议，规避版权风险，为文本思想量化及权益计量提供可靠技术支撑。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁 AI 训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种基于逻辑标签的链元自动切分方法

技术领域

[0001] 本发明涉及文本处理与权益计量技术领域，具体涉及一种基于逻辑标签的链元自动切分方法，用于实现文本中思想单元（链元）的标准化、精准化拆分，为链元计量与计价提供基础技术支撑。

背景技术

[0002] 现有文本思想表达的量化过程中，缺乏统一的最小思想单元拆分标准，导致文本思想密度、质量无法精准衡量，进而影响权益计量的合理性；同时，传统文本拆分仅基于字符、语句划分，未结合逻辑属性，拆分结果无法体现思想的独立性与完整性，无法适配双轨同轴计价模式中“质量管控数量”的核心需求，难以支撑专业内容的价值精准匹配。

[0003] 基于此，亟需一种能够结合逻辑属性、适配链元体系的自动切分方法，解决现有拆分不精准、无统一标准、无法适配计量需求的技术问题。

发明内容

[0004] 1. 发明目的

本发明的目的在于提供一种基于逻辑标签的链元自动切分方法，实现文本中链元的标准化、精准化自动拆分，明确链元边界，确保每个链元对应一个独立思想，为链元计量、双轨同轴计价提供可靠的技术基础，同时适配不同体裁、不同质量等级的文本处理需求。

[0005] 2. 核心技术方案

本方法基于链元的核心定义（一个标准的最小语义思想单元，该单元等同于一个最大的语义单元、一个标准的主谓宾定状补结构、一个最小的语玄时体关连生；其中，所述语玄时体关连生依据语玄论句法界定，语玄论句法涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”七大核心要素，具体指链元需同时具备明确的时间属性、核心谓语动作、语者主体、虚实属性、逻辑关系、连接方式及思想生成逻辑，是构成独立思想、实现精准切分的核心特征，其判定标准与链元“包含核心素材、专属术语、逻辑关系、逻辑动作”的四大条件一致）、33种逻辑标签（6大类，具体如下：1.基础信息组织：陈述、描写、列举、分类、示例；2.逻辑关系构建：顺承（时间或空间）、并列、递进、转折、因果、条件、让步、对比、选择、假设；3.认知操作强化类：定义、概括、澄清、比较、解说、解释、说明；4.信息呈现方式：流程、图示；5.高阶思维运用类：归纳、演绎、归谬、类比；6.文脉贯通技巧类：总分、分总、过渡、补充、论述）、句一段一篇三级逻辑提纲，对文本进行逐层解析、自动切分，具体步骤如下：

1. 文本预处理：对输入文本进行语法清洗，剔除无效字符、冗余空格，拆分句子与段落，形成“篇一段一句”三级结构，为后续切分提供基础；
2. 逻辑标签匹配：基于预设的33种逻辑标签库，对预处理后的每一句文本进行逻辑属性识别，匹配对应的逻辑标签，识别过程聚焦逻辑动作与逻辑关系，不涉及复杂语义解析；
3. 链元边界判定：以逻辑标签为核心依据，遵循“一个逻辑标签对应一个独立链元”“一个链元=一个独立思想”的原则，判定链元边界——若单句文本匹配单个逻辑标签，且满足“包含核心素材、专属术语、逻辑关系、逻辑动作”四大条件，则该单句即为一个独立链元；若单句匹配多个逻辑标签，则按逻辑动作的独立性拆分，确保每个拆分后的链元仅对应一个逻辑标签、一个独立思想；
4. 层级关联与校验：结合句一段一篇三级逻辑提纲，建立各链元的层级关联（对应逻辑、修辞、语法即：逻辑语树，其1-5级结构，即逻辑语树的1-5级分别对应文本核心思想、支撑思想、标准链元、细化补充、辅助补充，与链元的重要程度、逻辑优先级一一对应，方便区分链元层级、明确逻辑关联），对拆分后的链元进行校验，剔除无合理依据的重复、冗余链元，确保链元总数统计的准确性；
5. 输出结果：输出切分后的链元列表、各链元对应的逻辑标签及层级信息，同步输出链元总数，为后续链元计量、计费提供核心数据支撑。

[0006] 3. 核心有益效果

- 解决了现有文本拆分无统一标准、不贴合思想表达的技术问题，实现链元的标准化、精准化自动切分，确保每个链元对应一个独立思想，为思想量化提供可靠依据；
- 基于33种逻辑标签匹配，无需复杂语义解析，降低技术实现难度，可适配不同体裁（议论文、说明文、专业文稿等）、不同质量等级的文本，通用性强；
- 拆分结果包含链元层级、逻辑标签等信息，可直接对接链元计量模型与双轨同轴计价模式，实现“切分—计量—计价”的技术闭环，支撑商业化落地；
- 适配CC BY-NC-ND 4.0开源的链元体系规则，仅保护切分方法的技术实现，不涉及开源规则本身，规避版权风险。

说明书

具体实施方式

[0007] 以下结合具体实施例，对本发明的技术方案进行详细说明，本实施例仅用于解释本发明，不限制本发明的保护范围。

[0008] 实施例 1：1500 字专业议论文的链元切分

1. 文本预处理：对该议论文进行语法清洗，拆分出 32 个句子、8 个段落，形成“篇一段一句”三级结构；逻辑标签匹配：对 32 个句子逐一进行逻辑标签匹配，严格选用 33 种逻辑标签（6 大类），其中 6 个句子匹配“定义”标签、5 个句子匹配“列举”标签、7 个句子匹配“因果”标签、4 个句子匹配“分总”标签、10 个句子匹配“补充”标签；
2. 链元边界判定：单句均匹配单个逻辑标签，且均满足链元四大条件，因此拆分出 32 个链元，其中“定义”类链元 6 个、“列举”类链元 5 个、“因果”类链元 7 个、“分总”类链元 4 个、“补充”类链元 10 个；
3. 层级关联与校验：结合三级逻辑提纲，将 6 个“定义”类链元设为 2 级（支撑核心思想），5 个“列举”类链元设为 3 级（支撑 2 级链元），7 个“因果”类链元设为 3 级，4 个“分总”类链元设为 2 级，10 个“补充”类链元设为 4 级，校验无重复、冗余链元，链元总数为 32 个；
4. 输出结果：输出 32 个链元的详细列表、对应逻辑标签及层级信息，链元总数 32 个，用于后续计量与计费。

[0009] 实施例 2：500 字常规说明文的链元切分

采用上述相同步骤，对 500 字常规说明文进行切分，严格选用 33 种逻辑标签（6 大类），最终拆分出 25 个链元，对应“描述”“解释”“陈述”三类逻辑标签，层级主要分布在 3 级、4 级，无重复、冗余链元，切分结果精准适配后续“取低收费”的双轨计价规则。

[0010] 独立申请说明

本申请为 2026 年 4 月 3 日提交的独立专利申请，不主张分案、不填写任何母案申请号，核心聚焦链元自动切分技术，为独立的技术方案；本申请仅保护链元切分的技术方法，不涉及开源的链元定义、逻辑标签列表等规则本身，符合 CC BY-NC-ND 4.0 协议要求，不侵犯相关版权；本申请附图（图 1）基于逻辑标签的链元自动切分方法流程图，用于辅助说明核心技术方案，附图内容为独立设计，未依赖任何在先申请公开信息。

权利要求书

1. 一种基于逻辑标签的链元自动切分方法，其特征在于，所述链元为一个标准的最小语义思想单元，该单元等同于一个最大的语义单元、一个标准的主谓宾定状补结构、一个最小的语玄时体关连生；所述语玄时体关连生依据语玄论句法界定，所述语玄论句法涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”七大核心要素，具体指链元需同时具备明确的时间属性、核心谓语动作、语者主体、虚实属性、逻辑关系、连接方式及思想生成逻辑；本方法基于 33 种逻辑标签、结合句一段一篇三级逻辑提纲，对文本进行逐层解析、自动切分，具体包括以下步骤：

(1) 文本预处理：对输入文本进行语法清洗，剔除无效字符、冗余空格，拆分句子与段落，形成“篇一段一句”三级结构；

(2) 逻辑标签匹配：基于预设的 33 种逻辑标签库，对预处理后的每一句文本进行逻辑属性识别，匹配对应的逻辑标签，识别过程聚焦逻辑动作与逻辑关系，不涉及复杂语义解析；

(3) 链元边界判定：以逻辑标签为核心依据，遵循“一个逻辑标签对应一个独立链元”“一个链元=一个独立思想”的原则，判定链元边界——若单句文本匹配单个逻辑标签，且满足“包含核心素材、专属术语、逻辑关系、逻辑动作”四大条件，则该单句即为一个独立链元；若单句匹配多个逻辑标签，则按逻辑动作的独立性拆分，确保每个拆分后的链元仅对应一个逻辑标签、一个独立思想；

(4) 层级关联与校验：结合句一段一篇三级逻辑提纲，建立各链元的层级关联（对应逻辑语树 1-5 级结构，即逻辑语树的 1-5 级分别对应文本核心思想、支撑思想、标准链元、细化补充、辅助补充，与链元的重要程度、逻辑优先级一一对应，方便区分链元层级、明确逻辑关联），对拆分后的链元进行校验，剔除无合理依据的重复、冗余链元；

(5) 输出结果：输出切分后的链元列表、各链元对应的逻辑标签及层级信息，同步输出链元总数。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述文本预处理步骤中，拆分后的句子与段落需满足语法规范，为后续逻辑标签匹配和链元边界判定提供基础。

3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述逻辑标签匹配步骤中，预设的 33 种逻辑标签为 6 大类，具体包括：1.基础信息组织：陈述、描写、列举、分类、示例；2.逻辑关系构建：顺承（时间或空间）、并列、递进、转折、因果、条件、让步、对比、选择、假设；3.认知操作强化类：定义、概括、澄清、比较、解说、解释、说明；4.信息呈现方式：流程、图示；5.高阶思维运用类：归纳、演绎、归谬、类比；6.文脉贯通技巧类：总分、分总、过渡、补充、论述，可适配不同体裁、不同质量等级的文本。

4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述链元边界判定步骤中，“核心素材”为事实、事例、数据中的至少一种，“专属术语”为文本中的核心概念、命名、判断中的至少一种。

5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述层级关联与校验步骤中，链元层级分为 1-5 级，对应逻辑语树的大树杈、中树枝、小树枝、小树枝、细枝，即 1 级对应大树杈（核心思想）、2 级对应中树枝（支撑思想）、3 级对应小树枝（标准链元）、4 级对应小树枝（细化补充）、5 级对应细枝（辅助补充），用于区分链元的重要程度与逻辑层级。

6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述输出结果可直接对接链元计量模型与双轨同轴计价模式，为链元计量、计费提供核心数据支撑。

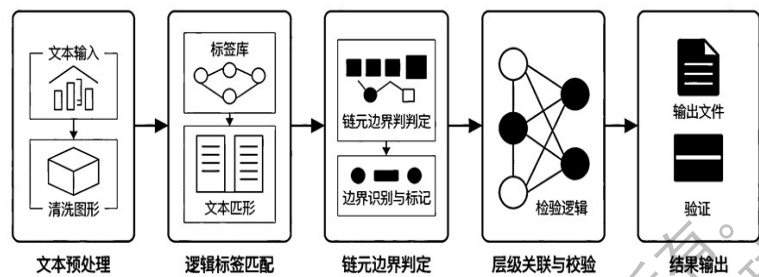


图 1 一种基于逻辑标签的链元自动切分方法流程图

图 1